

two_chunk_planner CLI reference (zh)

two_chunk_planner plan CLI 参考

版本 0.2.1, 许可证 GPL-3.0-or-later. 这是独立 canonical two-chunk planner 的完整参数 选择手册, 说明当前 parser 的真实行为, 而不是另一套 SPECFEM workflow. planner 不修改或 验证 SPECFEM 源码、patch、网格、数据库、Stacey 边界或波形。参数清单生成于 [generated/cli_options.json](#), 并自动与两个语言版本核对。

使用 two-chunk-planner --help 查看顶层命令, 使用 two-chunk-planner plan --help 查看 parser 摘要。所有下列参数都没有短形式。安装后的 命令和下面的仓库调用使用完全相同的 parser。

```
PYTHONPATH=packages/two_chunk_planner/src /usr/bin/python3 -m two_chunk_planner plan --help
```

先读这一节

plan 有 35 个生成式元数据覆盖的长参数。--output 是唯一 argparse 必填参数; 运行时 还要求 source 二选一 (--cmtsolution 或 --source)、station 二选一 (--stations 或 --stations-csv), 并且 --phases、--analysis-window、--target-energy-end-s 至少 出现一个。

没有用于 chunk 宽度、chunk 拓扑、绘图开关、公开诊断开关或 NumPy batch 大小的 CLI 参数。几何始终是两个 90°×90° chunk (AB central、AC supported-left); map.png 和 globe.png 总会自动输出; 内部 NumPy 批处理也无需用户开启。

同样没有用户可设置的 outer-boundary 或 C1/C2 硬安全距离阈值。这些距离会作为 containment audit 与 score component 计算; --weights 只能改变其 ranking 权重, 不能把它们变成新的硬约束。

最小可运行命令

下例是低成本 geometry-only 检查, 使用采样的地表大圆路径。它适合验证输入格式和输出目录, 不适合相位科学问题。

```
D=/path/to/DATA
OUT=/path/to/new_geometry_plan

two-chunk-planner plan \
  --cmtsolution "$D/CMTSOLUTION" \
  --stations "$D/STATIONS" \
  --analysis-window 0 600 \
  --output "$OUT"
```

推荐的 phase-aware 命令

当科学问题需要覆盖真实请求的相位路径时使用。shell 续行反斜杠后面不能有空格。

```
D=/path/to/DATA
OUT=/path/to/new_phase_plan

PYTHONPATH=packages/two_chunk_planner/src \
/usr/bin/python3 -m two_chunk_planner plan \
  --cmtsolution "$D/CMTSOLUTION" \
  --stations "$D/STATIONS" \
  --par-file "$D/Par_file" \
  --path-mode phase-aware \
  --phases S,Sdiff \
  --taup-model prem \
  --taup-resample \
  --analysis-window 0 1600 \
  --output "$OUT"
```

常见参数组合

- 只有在科学上允许“明确记录缺失 station-phase pair 后, 继续使用已返回子集”时, 才加 --allow-partial-phase-coverage; 它绝不会用 S 替换缺失的 Sdiff。
- 当两个 chunk 还必须覆盖指定 circle、polygon 或 corridor 时, 加 --target-region target.yaml。
- 当资源建议需要使用实际 case 的上下文时, 加 --par-file "\$D/Par_file"; 只有比较 替代网格或 rank 时才加 --nex、--available-ranks。
- 应先缩小有科学依据的纬度、经度、gamma 范围, 再考虑减小搜索步长; 更宽范围和更小步长 会明显增加运行时间。

通常保持默认值的参数

多数用户应保持 prem、完整路径覆盖 (1.0)、默认评分权重、canonical 几何及 coarse/local/final 默认步长。只有在有明确科学或计算理由时才改动。NEX/NPROC 不决定 orientation 候选数。

1. 输入文件

source 两种形式必须二选一, station 两种形式必须二选一。

--cmtsolution

- **作用：**从 SPECFEM CMTSOLUTION 读取震源，并把震源位置/深度用于路径构造和全部 candidate 审计。
- **是否必需：**条件必需；给它或 `--source` 之一，不能同时给。
- **取值：**可读 CMTSOLUTION 路径，须含 PDE header 和 12 条 labelled record；位置是 度，深度是 km。
- **默认：**无；两种 source 都未给时规划失败。
- **何时使用：**已有 SPECFEM event 时使用；若只是合成震源测试且直接给坐标更方便，使用 `--source`。
- **关系：**与 `--source` 互斥；在 phase-aware 时影响 TauP 路径，在 geometry-only 时影响大圆路径。
- **输出影响：**写入 run_manifest.json 的 source provenance，并改变可行性、score、path、图件和全部 audit。
- **示例：**`--cmtsolution "$D/CMTSOLUTION"`。
- **注意：**字段错误、坐标无效、深度为负或零矩张量会停止运行；它不验证 event file 与 solver 设置是否匹配。

`--source`

- **作用：**不解析 CMTSOLUTION，直接给出震源。
- **是否必需：**条件必需；给它或 `--cmtsolution` 之一，不能同时给。
- **取值：**三个有限数 LAT LON DEPTH_KM；纬度/经度是地理度，深度为非负 km。
- **默认：**无；两种 source 都未给时规划失败。
- **何时使用：**小型合成或敏感性测试时使用；若输出必须保留 CMTSOLUTION provenance，不应使用它。
- **关系：**与 `--cmtsolution` 互斥；其余路径和几何处理相同。
- **输出影响：**改变 source 相关 coverage、score、图件，并把所给值写入 manifest。
- **示例：**`--source 0 -125 50`。
- **注意：**它不会创建 CMTSOLUTION，也不会推断矩张量或发震时刻。

`--stations`

- **作用：**从 SPECFEM 空白分隔的 STATIONS 文件读取接收台站。
- **是否必需：**条件必需；给它或 `--stations-csv` 之一，不能同时给。
- **取值：**可读 STATIONS 路径；每行六个空白分隔字段，台站坐标为地理度。
- **默认：**无；两种 station 输入均未给时规划失败。
- **何时使用：**用于真实 simulation case 的 SPECFEM-ready 台站表；不要与 `--stations-csv` 同时使用。
- **关系：**与 `--stations-csv` 互斥；台站数会乘上请求相位数和路径评估量。
- **输出影响：**改变台站包含判断、路径、score、图件、candidate 可行性和 manifest 中的台站 provenance。
- **示例：**`--stations "$D/STATIONS"`。
- **注意：**重复 network/station ID、坏坐标、格式错误或空文件会停止规划。

`--stations-csv`

- **作用：**从可移植 CSV 读取台站，而非从 SPECFEM STATIONS 读取。
- **是否必需：**条件必需；给它或 `--stations` 之一，不能同时给。
- **取值：**包含 network,station,latitude_deg,longitude_deg 的 CSV；可额外有 elevation 和 burial 列。
- **默认：**无；两种 station 输入均未给时规划失败。
- **何时使用：**SPECFEM 之前的筛选或外部维护的台站表时使用；不要与 `--stations` 同时使用。
- **关系：**与 `--stations` 互斥；向后续程序提供相同的 station 对象。
- **输出影响：**改变路径、包含判断、score、图件和 manifest 中保存的台站表。
- **示例：**`--stations-csv stations.csv`。
- **注意：**缺少必需列或有重复 network/station pair 会停止运行；CSV 不会更新 SPECFEM STATIONS 文件。

2. 路径与相位

geometry-only 为每个台站采样一条地表大圆；phase-aware 对每个 station-phase pair 单独请求 TauP。只给 `--phases` 不会自动切换模式，必须同时给 `-path-mode phase-aware`。

`--path-mode`

- **作用：**选择用于 coverage 评估的路径构造方式。
- **是否必需：**可选。
- **取值：**只能是 geometry-only 或 phase-aware。
- **默认：**geometry-only。
- **何时使用：**快速几何筛选用 geometry-only；需要覆盖请求的 TauP 相位路径时用 phase-aware。
- **关系：**`--path-samples` 只用于 geometry-only；TauP 参数只影响 phase-aware；`--phases` 不会自行改变模式。
- **输出影响：**两种模式均输出相同九个文件；phase-aware 增加 TauP path/phase inventory，geometry-only 写入采样地表路径和 null TauP setting。
- **示例：**`--path-mode phase-aware`。
- **注意：**phase-aware 需要可选的 ObsPy/TauP 依赖，并会在 orientation 搜索前对每个 pair 请求路径，可能显著变慢。

`--phases`

- **作用：**指定 phase-aware 模式中请求的 TauP 相位名。
- **是否必需：**argparse 中可选；运行时 `--phases`、`--analysis-window`、`--target-energy-end-s` 至少给一个。
- **取值：**逗号分隔的相位名，例如 S,Sdiff 或 Pdiff,Sdiff。
- **默认：**不请求相位。
- **何时使用：**与 `--path-mode phase-aware` 一起使用；仅 geometry-only 且已给时间终点时可省略。
- **关系：**每个相位都会对每个台站请求；strict/partial 行为由 `--allow-partial-phase-coverage` 控制。
- **输出影响：**phase-aware 会把 requested/provided/missing pair 与返回 TauP path 写入 JSON，并改变 coverage、score 和运行时间。
- **示例：**`--phases S,Sdiff`。
- **注意：**语义上需要逗号；S, Sdiff 会去除空格后接受，但不常见名称最好 shell quote。程序绝不自动用另一种 phase 替代请求 phase。

`--path-samples`

- **作用：** 设置每条 geometry-only 地表大圆路径的采样点数。
- **是否必需：** 可选；仅 geometry-only 有意义。
- **取值：** 整数点数；默认 121。
- **默认：** 每站路径 121 点。
- **何时使用：** 只有 geometry-only containment screen 需要更细路径采样时才增加；phase-aware 不应使用它控制 TauP 路径。
- **关系：** TauP path 生成时忽略；与 --taup-resample 独立。
- **输出影响：** 改变 geometry-only 的 phase_paths、离散 coverage、两幅图及每个 candidate 的计算量。
- **示例：** --path-samples 241。
- **注意：** 它不提高物理波形精度，也不改变 TauP 路径；更多点会增大 geometry-only 搜索 工作量。

--taup-model

- **作用：** 选择传给 TauPyModel 的 TauP 速度模型。
- **是否必需：** 可选；仅 phase-aware 有意义。
- **取值：** 当前 ObsPy 环境可用的 TauP model 名。
- **默认：** prem。
- **何时使用：** 文档化工作流保持 prem；只有确实要以另一模型的相位预测作为规划依据时才 更改。
- **关系：** 与 --phases、source/stations、--taup-resample、--ray-param-tol 共同决定 TauP 请求；只在 phase-aware manifest 中记录。
- **输出影响：** 可改变返回/缺失相位、路径几何、coverage、score、phase inventory、图件和 运行时间。
- **示例：** --taup-model prem。
- **注意：** model 不可用或请求 arrival 缺失时，strict 模式报错；只有显式 partial 才会继续。

--taup-resample

- **作用：** 请求 TauP 返回重采样后的地理 ray-path polyline。
- **是否必需：** 可选布尔 flag；仅 phase-aware 有意义。
- **取值：** 出现即 true；不出现即 false。
- **默认：** false。
- **何时使用：** 需要程序定义的 TauP 重采样以获得更密或更规则的返回路径表示时使用；否则 保持 TauP 未重采样输出。
- **关系：** 与 --taup-model、--phases、--ray-param-tol 一起传给 TauP；与 geometry-only 的 --path-samples 无关。
- **输出影响：** 写入 resample 和 path-point metadata；可能改变离散路径 coverage、图件和 TauP/预搜索时间。
- **示例：** --taup-resample。
- **注意：** 它不选择不同请求 phase，也不替换物理 model；它改变 planner 使用的路径离散表示， 不是波形精度认证。

--ray-param-tol

- **作用：** 将 ray-parameter tolerance 传递给 TauP 地理路径请求。
- **是否必需：** 可选；仅 phase-aware 有意义。
- **取值：** 浮点 tolerance；默认 1e-06。
- **默认：** 1e-06。
- **何时使用：** 除非有明确数值研究理由，应保持默认。
- **关系：** 与 --taup-model、--phases、--taup-resample 一起使用。
- **输出影响：** 记录在 path metadata；只有当 TauP 结果改变时才可能改变路径和 coverage。
- **示例：** --ray-param-tol 1e-6。
- **注意：** 它不是几何边界 tolerance，也不应被调节为“强行得到”某个 arrival。

--cmb-near-depth-tolerance-km

- **作用：** 设置 TauP 路径最大采样深度附近的深度带，用来生成每条路径保存的 CMB-near proxy。
- **是否必需：** 可选；仅 phase-aware 有意义。
- **取值：** 非负浮点 km；默认 25.0。
- **默认：** 最大采样深度参考附近 25 km。
- **何时使用：** 只有在审查描述性 CMB-near segment 应取多宽时才改变。
- **关系：** 在 TauP path 返回后运行；不改变请求 phase、TauP model 或 boundary-time 计算。
- **输出影响：** 改变结构化 path 中的 cmb_near_proxy metadata；不改变 path point、可行性、score 或搜索范围。
- **示例：** --cmb-near-depth-tolerance-km 20。
- **注意：** 它是最大采样深度 proxy，不是物理 CMB 交点，也不是 ULVZ 穿越计算。

--allow-partial-phase-coverage

- **作用：** 当 TauP 无法返回部分请求 station-phase pair 时，允许 phase-aware 继续。
- **是否必需：** 可选布尔 flag；只对 phase-aware 路径有意义。
- **取值：** 出现即 partial；不出现即 strict。
- **默认：** false (strict)。
- **何时使用：** 只有当科学上允许由“已返回的请求路径子集”规划，并单独审查缺失 pair 时使用。
- **关系：** 处理 --phases/--taup-model 请求失败；不降低 --minimum-path-coverage，也不 改变 target 检查。
- **输出影响：** partial 会写入 missing-pair inventory 和 warning，然后仅评估返回的请求 path；strict 在输出前停止。
- **示例：** --allow-partial-phase-coverage。
- **注意：** 缺失的 Sdiff 仍是缺失；绝不会替换成 S。partial 不表示未返回 path 已被覆盖。

3. 时间、目标区域与覆盖约束

--analysis-window

- **作用：** 提供分析起止时间标签，并把终点用于 advisory boundary-time 比较。
- **是否必需：** 可选，但可满足“至少提供一个时间或相位输入”的运行时要求。
- **取值：** 两个浮点秒 START_S END_S。

- **默认：** 无。
- **何时使用：** 普通规划运行都应给出信号分析窗，包括 phase-aware Event 类案例。
- **关系：** 若给 `--target-energy-end-s`，后者只覆盖 advisory 比较的终点；它与 `--phases`、`path sampling` 独立。
- **输出影响：** 在 `boundary_time_audit.json` 写入 `analysis_window`、`analysis_end_s`；不改变 candidate 生成或 score。
- **示例：** `--analysis-window 0 1600`。
- **注意：** 单位为秒。它**不会**截取 TauP 或 geometry path、过滤 arrival，亦不能证明 1600 s 内没有边界返回。

`--target-energy-end-s`

- **作用：** 为 advisory boundary-time 输出单独提供目标能量终点。
- **是否必需：** 可选，但可满足“至少提供一个时间或相位输入”的运行时要求。
- **取值：** 一个浮点秒数。
- **默认：** 无。
- **何时使用：** 当科学上关心的信号能量结束时间不同于 `--analysis-window` 终点时使用。
- **关系：** 只覆盖 boundary-time 输出中的 `analysis-window end`；不改变 `path`、`coverage`、`score` 或搜索。
- **输出影响：** 改变 `boundary_time_audit.json` 中的 `analysis_end_s` 与 advisory margin。
- **示例：** `--target-energy-end-s 1850`。
- **注意：** 它不是硬边界安全约束，也不裁切波形或 `path` 数据。

`--target-region`

- **作用：** 增加一个必须完全包含在所选 two-chunk domain 内的地理 target。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 定义 circle、polygon 或 corridor 的严格 YAML 路径；坐标为度，半径/宽度为 km。
- **默认：** 没有 target-region containment 约束。
- **何时使用：** 当 ULVZ、研究区域或必需 corridor 必须放入两个 chunk 时使用；只关心 source/stations/path 时省略。
- **关系：** 与全部 candidate geometry check 组合；target 需独立达到 1.0 coverage，不受 `--minimum-path-coverage` 放宽。
- **输出影响：** 可拒绝 candidate、改变 score/margin、增加 target audit，并在两幅图中绘出 target。
- **示例：** `--target-region target_circle.yaml`。
- **注意：** YAML 未知字段、无效几何或不完整 containment 会导致失败/拒绝；target sampling 是文档化的 heuristic audit，也会增加每 candidate 工作量。

`--weights`

- **作用：** 替换 coverage、external margin、endpoint margin、cost 的默认 score 权重。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 严格 YAML mapping，只允许 coverage、external_margin、endpoint_margin、cost；数值非负且至少一个为正。
- **默认：** 内置权重依次为 0.35、0.30、0.20、0.15。
- **何时使用：** 只有在透明、可记录地改变 ranking 优先级，并确认 hard feasibility 仍合适时才用。
- **关系：** 替换 score weight，但不替换 source/station containment、target containment 或 `--minimum-path-coverage`。
- **输出影响：** 可改变可行 candidate 排名和 JSON/CSV score component；不改变生成的 orientation 点集合。
- **示例：** `--weights weights.yaml`。
- **注意：** 它不能把不可行 candidate 变为可行；非默认权重应记录科学理由。

`--minimum-path-coverage`

- **作用：** 设置每条被评估 path 必须在域内的最小比例。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 严格位于 $(0, 1]$ 的浮点；默认 1.0。
- **默认：** 每条被评估 path 的全部采样点必须在域内。
- **何时使用：** 完整路径 containment 保持 1.0；只有明确论证部分路径标准时才降低。
- **关系：** 适用于 geometry-only 和返回的 phase-aware path；与处理缺失 path 的 `--allow-partial-phase-coverage` 不同。
- **输出影响：** 改变 candidate 可行性、rejection reason、score 和 path audit；不会删除 path 点。
- **示例：** `--minimum-path-coverage 0.9`。
- **注意：** 范围外会停止运行。较低阈值不放宽 target-region 全覆盖，也不能替代缺失 TauP arrival。

`--boundary-speed-upper-km-s`

- **作用：** 为 advisory 的地表弧长边界返回时间 proxy 提供速度上界。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 正浮点 km/s。
- **默认：** 无；不计算 earliest-return seconds。
- **何时使用：** 只有在明确标为 preliminary 的分析终点比较中使用。
- **关系：** 使用 `--analysis-window` 或 `--target-energy-end-s` 的终点比较；本计算刻意不使用 TauP path。
- **输出影响：** 在 `boundary_time_audit.json` 填入 heuristic return 秒数/margin；不影响搜索、score、path 或图。
- **示例：** `--boundary-speed-upper-km-s 14`。
- **注意：** 结果为 heuristic_not_conservative，不是三维吸收边界证明，也不是生产级安全判据。

4. 固定几何与 orientation 搜索

chunk 宽度和拓扑固定：两个 $90^\circ \times 90^\circ$ chunk，AB central 加 AC supported-left。搜索只控制 地理 center 与 gamma rotation。程序执行确定性的 coarse、local、final 三阶段，稳定去重和 tie-breaking。范围更窄会减少候选；步长更小会增加候选，尤其是 coarse 阶段。

`--latitude-range`

- **作用：** 限制 candidate center 纬度。
- **是否必需：** 可选。

- **取值：**逗号分隔度数 MIN,MAX；默认 -90,90。
- **默认：**搜索完整纬度范围。
- **何时使用：**有科学依据的地理带可限制此范围以减少搜索量。
- **关系：**与 longitude/gamma range 和三阶段步长共同决定候选；每个 range 均须恰有两个值。
- **输出影响：**改变 candidate 集合、运行时间、可行排名和所选 center；不改变 chunk 宽度。
- **示例：**--latitude-range -20,20。
- **注意：**极区等价坐标会稳定 canonicalize；不能为了方便而排除缺少物理依据的区域。

--longitude-range

- **作用：**限制 candidate center 经度。
- **是否必需：**可选。
- **取值：**逗号分隔度数 MIN,MAX；默认 -180,180。
- **默认：**搜索完整经度范围。
- **何时使用：**有依据地限制在研究区附近时使用。
- **关系：**与 latitude/gamma range、阶段步长组合；经度会在确定性 canonicalization 时归一化。
- **输出影响：**改变 candidate 数、运行时间、所选 orientation 和全部几何输出。
- **示例：**--longitude-range 120,180。
- **注意：**此范围不改变输入文件中的经度约定，也不改变固定 90° chunk 宽度。

--gamma-range

- **作用：**限制固定 two-chunk arrangement 的整体 gamma rotation。
- **是否必需：**可选。
- **取值：**逗号分隔度数 MIN,MAX；默认 0,360。
- **默认：**搜索全部 gamma orientation。
- **何时使用：**只有存在物理 orientation prior 时才限制。
- **关系：**与 center range 组合；完整 360° interval 在 canonicalization 中按周期处理。
- **输出影响：**改变 candidate 数、布局方向、path margin、candidate rank 和图件。
- **示例：**--gamma-range 0,90。
- **注意：**gamma 不是第二个 chunk 的独立位置；AC 没有独立平移或旋转。

--coarse-latitude-step

- **作用：**设置第一阶段纬度网格间距。
- **是否必需：**可选。
- **取值：**浮点度；默认 10.0。
- **默认：**coarse 纬度间距 10°。
- **何时使用：**coarse global search 需要更密时才减小；增大时须谨慎，因为可能在 refinement 前 漏掉更优区域。
- **关系：**与 coarse longitude/gamma step 相乘决定 coarse 候选；local/final 是细化 keeper，不取代 coarse 覆盖。
- **输出影响：**强烈改变生成 orientation 数、搜索时间和可能的最终 candidate。
- **示例：**--coarse-latitude-step 5。
- **注意：**比较 run 时应维持相同科学搜索范围；这是分辨率控制，不是图形设置。

--coarse-longitude-step

- **作用：**设置第一阶段经度网格间距。
- **是否必需：**可选。
- **取值：**浮点度；默认 10.0。
- **默认：**coarse 经度间距 10°。
- **何时使用：**只有需要更密或更廉价的 first-stage orientation grid 时，与其它 coarse step 一起改动。
- **关系：**与 coarse latitude/gamma 数量相乘；后续阶段只围绕保留的 coarse keeper。
- **输出影响：**改变 coarse candidate 数、运行时间和可能的最终 orientation。
- **示例：**--coarse-longitude-step 5。
- **注意：**在很宽经度范围内减小它会造成很大的运行时间增长。

--coarse-gamma-step

- **作用：**设置第一阶段 gamma 网格间距。
- **是否必需：**可选。
- **取值：**浮点度；默认 15.0。
- **默认：**coarse gamma 间距 15°。
- **何时使用：**只有确需在有依据的 gamma range 内更密 coarse sampling 时才减小。
- **关系：**与另外两个 coarse 维度相乘；gamma 仍为周期/规范化 orientation。
- **输出影响：**改变 coarse candidate 数、运行时间及得到 local refinement 的区域。
- **示例：**--coarse-gamma-step 10。
- **注意：**它不会独立旋转单个 chunk。

--local-latitude-step

- **作用：**设置 coarse keeper 周围 local refinement 的纬度间距。
- **是否必需：**可选。
- **取值：**浮点度；默认 2.0。
- **默认：**local 纬度间距 2°。
- **何时使用：**在保持预期 coarse search 的前提下，确有局部精度/成本权衡时改动。
- **关系：**与 local longitude/gamma step 一起在保留 coarse candidate 周围固定邻域使用。
- **输出影响：**改变 local candidate、运行时间和可能的最终 rank；不扩展初始全局范围。
- **示例：**--local-latitude-step 1。

- **注意：** 减小会增加 local 成本，并确保 coarse coverage 足以找到相应 basin。

--local-longitude-step

- **作用：** 设置 coarse keeper 周围 local refinement 的经度间距。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 浮点度；默认 2.0。
- **默认：** local 经度间距 2°。
- **何时使用：** 只有需要局部 orientation 分辨率研究时才改变。
- **关系：** 与 local latitude/gamma step 一起使用，并受三项搜索范围约束。
- **输出影响：** 改变 local candidate 数、运行时间和传入 final 的 candidate。
- **示例：** --local-longitude-step 1。
- **注意：** 它不是 station 或 map 的经度分辨率设置。

--local-gamma-step

- **作用：** 设置 coarse keeper 周围 local refinement 的 gamma 间距。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 浮点度；默认 3.0。
- **默认：** local gamma 间距 3°。
- **何时使用：** 只有需要更细局部布局方向时才改动。
- **关系：** 与 local latitude/longitude step 配合；若 --gamma-range 不是完整圆，则受其限制。
- **输出影响：** 改变 local orientation 评估、运行时间和可能的 final candidate。
- **示例：** --local-gamma-step 1。
- **注意：** 它控制搜索分辨率，不改变 chunk 的物理宽度或拓扑。

--final-latitude-step

- **作用：** 设置 top local keeper 周围最终阶段最细纬度间距。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 浮点度；默认 0.5。
- **默认：** final 纬度间距 0.5°。
- **何时使用：** 只有需要更细最终 orientation 精度且接受运行成本时才减小。
- **关系：** 与 final longitude/gamma step 在 top local candidate 周围固定小邻域共同使用。
- **输出影响：** 改变 final candidate 评估、排名和所选 center，不改变全局搜索范围。
- **示例：** --final-latitude-step 0.25。
- **注意：** 当每个 orientation 有很多 path 时，更小步长仍可能增加大量工作。

--final-longitude-step

- **作用：** 设置 top local keeper 周围最终阶段最细经度间距。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 浮点度；默认 0.5。
- **默认：** final 经度间距 0.5°。
- **何时使用：** 只有需要有依据的最终 center 精度时才改变。
- **关系：** 与 final latitude/gamma step 一起使用，并受请求搜索范围约束。
- **输出影响：** 改变 final candidate、运行时间和可能的所选 longitude。
- **示例：** --final-longitude-step 0.25。
- **注意：** 它不改变 map projection 精度或 station 坐标。

--final-gamma-step

- **作用：** 设置 top local keeper 周围最终阶段最细 gamma 间距。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 浮点度；默认 0.5。
- **默认：** final gamma 间距 0.5°。
- **何时使用：** 只有最终 layout orientation 需要更细分辨率时才改动。
- **关系：** 与 final latitude/longitude step 共同使用；gamma 仍为周期性的 canonical orientation。
- **输出影响：** 改变 final 评估、运行时间和可能的所选 gamma/图件。
- **示例：** --final-gamma-step 0.25。
- **注意：** 更小步长不是近似模式；它会扩展 exact enumerated final candidate set。

5. SPECFEM 资源建议

这些参数在 orientation search 后才运行。它们改变资源标签和生成的 Par_file fragment，不改变 orientation candidate 集或 phase-path 数。--par-file 还可通过 ELLIPTICITY 影响地理到 全局坐标的几何转换。

--par-file

- **作用：** 以只读方式读取任意外部 Par_file，作为规划上下文。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 可读 KEY = VALUE 文本文件路径；重复 key 会失败。
- **默认：** 使用内置 planning defaults，provenance 标记为 builtin_profile。
- **何时使用：** 资源建议需反映实际 case 的 NEX/NPROC 和 compatibility branch 时使用；独立 screen 可省略。
- **关系：** 若存在，读取 ELLIPTICITY、NEX_XI、NEX_ETA、NPROC_XI、NPROC_ETA、SUPPRESS_CRUSTAL_MESH、ADD_4TH_DOUBLING；--nex、--available-ranks 覆盖其 candidate 来源。
- **输出影响：** 记录 Par_file provenance，可改变 ellipticity-aware 几何转换，并改变资源 建议/fragment compatibility。

- **示例：** `--par-file "$D/Par_file"`。
- **注意：** 它不寻找 SPECFEM checkout、不应用 patch、不修改该文件、不验证 mesh/solver readiness，也不使 NEX 控制 orientation runtime。

--available-ranks

- **作用：** 提供 total MPI rank 数，用于枚举兼容的 two-chunk decomposition。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 逗号分隔正整数，例如 8,12,128。
- **默认：** 若 Par_file 有 NPROC，则用 $2*NPROC_XI*NPROC_ETA$ ；否则用 profile 的 2,8,12。
- **何时使用：** 比较目标机器真正可用的 total rank 数时使用；否则继承已记录上下文。
- **关系：** 与 --nex、Par_file compatibility flag、--max-compute-cost 组合；它覆盖 Par_file 的 rank-total 默认来源。
- **输出影响：** 改变 resource_suggestions 和 recommended_Par_file.inc，绝不改变 orientation candidate 或 path。
- **示例：** `--available-ranks 64,128`。
- **注意：** 数值是两个 chunk 合计的 total rank，而不是每 chunk rank；数学兼容不等于项目已验证。

--nex

- **作用：** 增加一个 NEX_XI×NEX_ETA 网格分辨率 candidate，用于资源兼容性建议。
- **是否必需：** 可选且可重复。
- **取值：** XI×ETA 整数，x 大小写均可，例如 96x96；多个 candidate 重复写该参数。
- **默认：** 若 Par_file 有 NEX，则用 NEX_XI,NEX_ETA；否则 profile 用 96x96。
- **何时使用：** 想比较合法网格分辨率且不改变已选 orientation 时使用。
- **关系：** 给出后覆盖默认 NEX 来源；与 --available-ranks、Par_file physics flag、--max-compute-cost 组合。
- **输出影响：** 改变资源建议及可能的 recommended fragment；不改变 source/station/path geometry 或 orientation search time。
- **示例：** `--nex 96x96 --nex 192x96`。
- **注意：** NEX 不增加 orientation candidate 或 path point；每项必须通过所选 branch 的 multiple/divisibility 检查。

--max-compute-cost

- **作用：** 用 planner 的 relative lateral-work-per-rank proxy 过滤资源建议。
- **是否必需：** 可选。
- **取值：** 浮点阈值。
- **默认：** 不做 post-search cost filter。
- **何时使用：** 需要隐藏超过明确规划 proxy 阈值的资源组合时使用；不要把它当 runtime 预测。
- **关系：** 在 --nex、--available-ranks 枚举之后应用；不影响 score weight 或 orientation search。
- **输出影响：** 移除部分 resource suggestion，并可能改变写入 recommended_Par_file.inc 的第一项；全部 geometry 输出不变。
- **示例：** `--max-compute-cost 2304`。
- **注意：** 即使过滤后 suggestion 为空，也不会令 geometry candidate 不可行，更不预测 wall time 或 memory。

6. 输出、绘图与高级行为

--output

- **作用：** 指定接收 planner 产物的新目录。
- **是否必需：** 必需。
- **取值：** 尚不存在的目录路径。
- **默认：** 无。
- **何时使用：** 每次调用都提供唯一 run directory。
- **关系：** 与所有科学控制独立；只有输入和路径准备成功后才创建目录。
- **输出影响：** 写入 candidates.json、candidates.csv、geometry_audit.json、boundary_time_audit.json、run_manifest.json、recommended_Par_file.inc、report.md、map.png、globe.png。
- **示例：** `--output plans/event1_phase_aware`。
- **注意：** 已存在目录会被刻意拒绝，不会覆盖。planner 没有 --plot、--no-plot、--log 或公开 diagnostic 参数；需要日志时从外部捕获 stdout/stderr。

常见错误与排查

- **“CMTSOLUTION or --source ... is required” 或 station-form error：** source 与 station 各给一种且只给一种。
- **“provide phases, analysis window, or target energy end time”：** geometry-only screen 加 analysis window，或使用 phase-aware 参数。
- **TauP 找不到 Sdiff：** 先检查 source-station distance 与 model/phase 的适用性。只有接受 省略该 pair 时才用 partial；输出仍会明确标它为 missing。
- **没有可行 candidate：** 查看 candidates.json 的 rejection summary 和 geometry_audit.json；不能改 chunk size，因为它固定。应复核有科学依据的 range、target constraint、station coverage 和 phase availability。
- **运行异常长：** 先检查 search range/coarse step、station 数、返回 phase path、path point 数和 target sampling。改变 NEX/NPROC 不会降低 orientation-search 工作量。
- **boundary-time 看起来安全：** 它只是标为 heuristic_not_conservative 的地表弧长 proxy；实际边界仍必须在独立 SPECFEM workflow 中验证。

限制

planner 仅支持 canonical 90°×90° two-chunk geometry，不能替代生产级 mesh、topology、boundary-return、solver 或 waveform validation。另见[英文用户指南](#)、[中文用户指南](#)和[验证状态](#)。